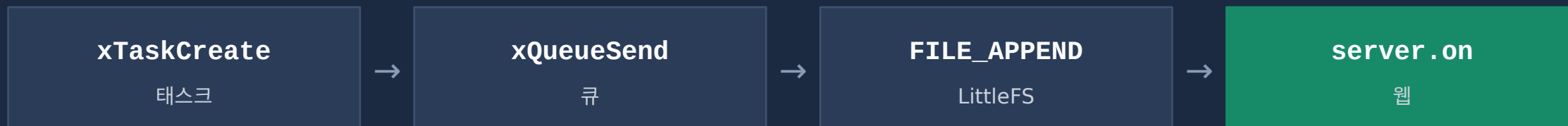


FreeRTOS · LittleFS · Wi-Fi · 디버깅

일을 태스크로 나누고 , 파일로 남기고 , 스마트폰으로 봅니다 — 그리고 4 일의 종합



오늘의 8 교시

오전은 "나누기 "(태스크 · 큐 · 알림 · 파일), 오후는 " 연결하기 "(Wi-Fi · 웹 · 디버깅 · 종합)

1

FreeRTOS 태스크

vTaskDelay, 우선순위, 스택

2

큐 · 뮤텝스

생산자 · 소비자, 잠금

3

ISR → 태스크

알림, 소프트웨어 타이머

4

LittleFS

CSV 로그, open · close

5

Wi-Fi

안테나, 타임아웃, NTP, AP

6

웹 서버

경로 → 함수, JSON, 입력 검사

7

디버깅

로그 매크로, 크래시 해독

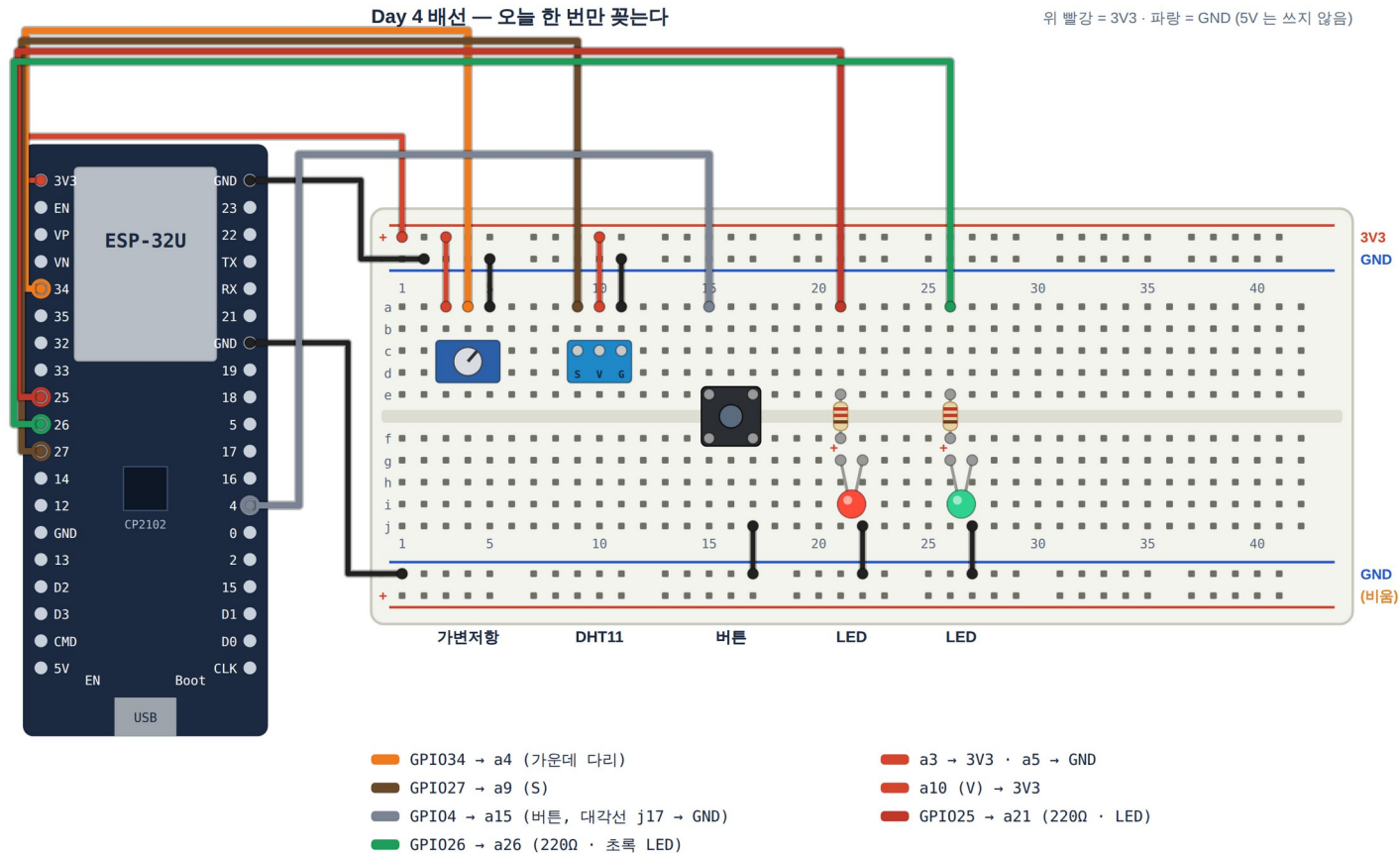
8

IoT 환경 모니터

4 일 종합 · 정리

Day 4 배선 — 오늘 한 번만 꽃는다

가변저항 34 · DHT11 27 · 버튼 4 · LED 25 · 26 — 5V 레일은 쓰지 않는다



새 라이브러리 없음 (FreeRTOS · LittleFS · WiFi · WebServer 는 코어에 포함). Partition Scheme: Default 4MB with spiffs.

태스크 = 자기 스택을 가진 작은 loop

setup · loop 도 이미 loopTask 라는 태스크 — 오늘은 직접 여러 개를 만든다

```
void taskRed(void *param) {
    for (;;) {                                // 끝나지 않는다
        digitalWrite(25, !digitalRead(25));
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(300));      // 자는 동안 다른 태스크
    }
}

//          함수      이름   스택   매개변수   우선순위   핸들   코어
xTaskCreatePinnedToCore(taskRed, "red", 2048, NULL, 1, NULL, 1);
```

인자	의미
스택 2048	바이트 (ESP32). printf 쓰면 4096+
우선순위	클수록 먼저 · loopTask 1 · idle 0
코어	0 = Wi-Fi · BT 주로 , 1 = loopTask

uxTaskGetStackHighWaterMark(h) = 가장 많이
찾을 때의 여유 . 수백 바이트 이하면 스택을 늘린다 .

실수	결과
vTaskDelay 없는 루프	같은 코어 낮은 우선순위 뛸음 · 위치독
태스크 함수가 return	재부팅 → vTaskDelete(NULL)
지역 변수 주소를 param 으로	사라진 메모리 → 전역 · static
스택 1024 + printf	Stack canary 크래시

🎬 D4-1 스케줄러 타임라인 — 쉬지 않는 태스크 토글

스케줄러 — 일하고 , 잠들고 , 넘겨준다

대부분의 시간은 idle — 잠든 동안 다른 태스크가 돈다 . 쉬지 않으면 독차지

코어 1 (정상)



코어 1 (red 가 쉬지 않음)

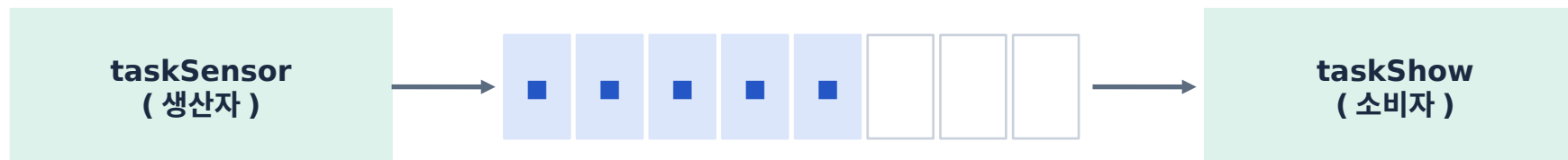


두 번째 줄 : red(우선순위 2) 에 vTaskDelay 가 없으면 green · loopTask 가 한 번도 실행되지 못한다 . 코어를 옮기는 것이 아니라 vTaskDelay 가 해결책 .

큐는 값을 복사해 건네고, 뮤텍스는 한 번에 한 명

2 교시

태스크 사이 데이터 → 큐 · 공유 자원 (Serial · 파일 · 구조체) → 뮤텍스



```
q = xQueueCreate(8, sizeof(sample_t)); // 태스크보다 먼저  
xQueueSend(q, &s, 0); // 값 복사, 가득 차면 실패  
xQueueReceive(q, &s, portMAX_DELAY); // 올 때까지 잠
```

뮤텍스 = 화장실 열쇠 . critical
구간 (Day 1) 은 인터럽트까지 막는
아주 짧은 구간용 .

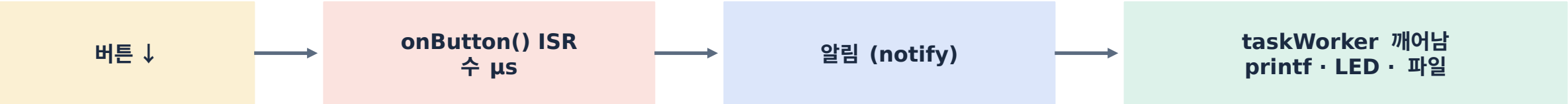
```
lock = xSemaphoreCreateMutex();  
xSemaphoreTake(lock, portMAX_DELAY);  
Serial.print("[POT] "); Serial.println(buf);  
xSemaphoreGive(lock); // 반드시 짝으로
```

실수	결과
Give 누락	다른 태스크 영원히 대기
큐에 &local 포인터	사라진 메모리
M1→M2 / M2→M1	교착 상태
소비가 느림	큐 가득 → 버림

🎬 D4-2 큐 · 뮤텍스 — 속도 슬라이더 · 동시에 출력

ISR 은 알리기만 , 일은 태스크가 — 지연 처리

ISR 에서는 FromISR 함수만 · Serial · delay · 파일 · 뮅텍스는 태스크의 몫



```
void IRAM_ATTR onButton() {
  BaseType_t woken = pdFALSE;
  vTaskNotifyGiveFromISR(hWorker, &woken);
  portYIELD_FROM_ISR(woken);
}

void taskWorker(void *p) {
  for (;;) {
    ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY); // 잠
    Serial.println("처리");                  // 긴 일
  }
}
```

필요	쓸 것
μs 정밀 , 화면 갱신	하드웨어 타이머 (Day 3)
ms 주기 작업 , 깜빡임	소프트웨어 타이머 xTimerCreate
복잡한 일 , 기다림	태스크 + vTaskDelay

순서 : 태스크 생성 → attachInterrupt. 반대면 NULL 핸들에 알림 → 재부팅 . 타이머 콜백에서 delay 금지 .

🎬 D4-3 ISR 은 짧게 — 버튼 누르기

LittleFS — 전원이 꺼져도 남는 파일

Flash 4MB 중 약 1.5MB 가 파일 영역 · C 의 fopen · fprintf · fclose 와 같은 흐름

```
#include <LittleFS.h>
LittleFS.begin(true);                // 처음이면 포맷

File f = LittleFS.open("/log.csv", FILE_APPEND);
if (!f) return false;
f.printf("%lu,%.1f,%d\n", millis(), t, pot);
f.close();                          // 확실히 기록

f = LittleFS.open("/log.csv", FILE_READ);
while (f.available()) Serial.write(f.read());
f.close();
```

모드	의미
FILE_READ "r"	읽기
FILE_WRITE "w"	새로 쓰기 — 기존 삭제 !
FILE_APPEND "a"	이어 쓰기 — 로그

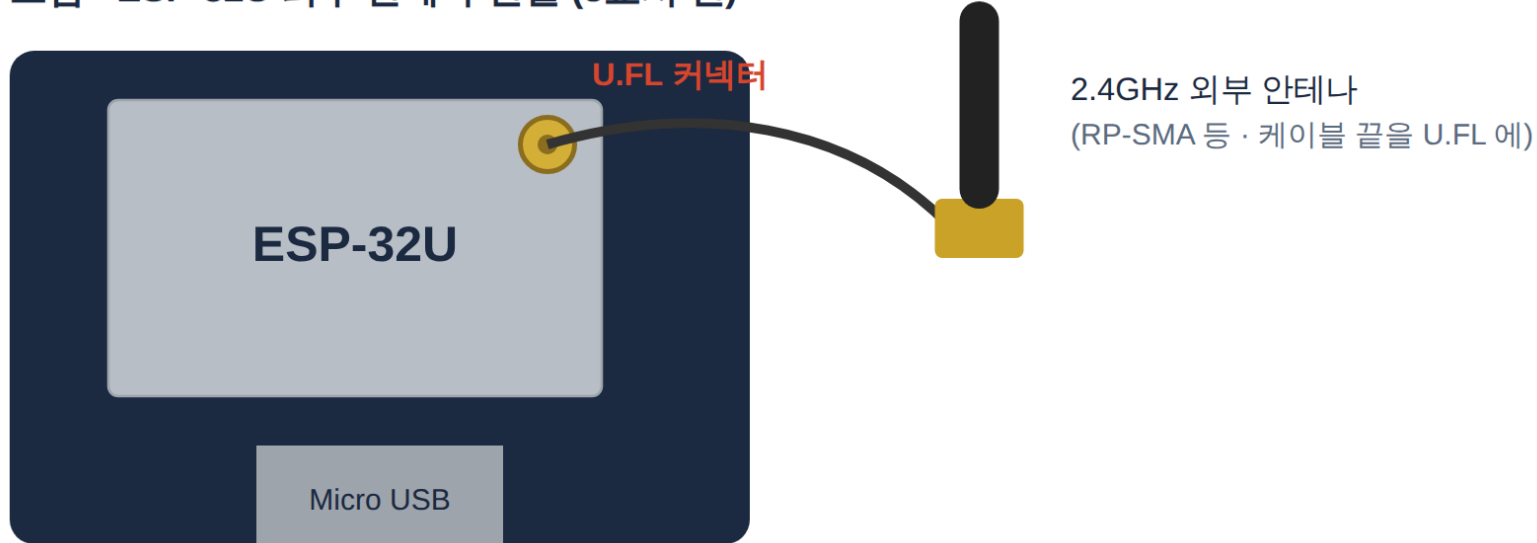
함정	결과
Partition No FS	마운트 실패
close 없이 전원 끄	마지막 줄 유실
100ms 마다 영원히	Flash 수명 · 용량
경로에 / 빠짐	open 실패
새 스케치 업로드	파일은 남는다

5 교시 전 — ESP-32U 외부 안테나 연결

5 교시

U 모델은 기판 안테나가 없다 — 안테나 없이 Wi-Fi 는 매우 약하거나 연결 실패

그림 · ESP-32U 외부 안테나 연결 (5교시 전)



- ① USB 를 뽑은 상태에서 연결
- ② U.FL 을 커넥터 위에 수직으로 대고 "딸깍" 할 때까지 손끝으로 누른다
- ③ 뺄 때는 케이블이 아니라 플러그 머리를 수직으로 들어 올린다 (여러 번 꽂고 빼면 헐거워짐)
- ④ 안테나 없이 Wi-Fi → 신호 약함 · 연결 실패 · RSSI -80dBm 이하

USB 를 뽑고 · U.FL 을 수직으로 딸깍 · 뺄 때는 플러그 머리를 수직으로 · 여러 번 꽂고 빼지 않기

Wi-Fi 연결 — 타임아웃 · 신호 · 재연결

5 교시

2.4GHz 만 · 아이디 로그인형 (WPA2-Enterprise) 불가 → 스마트폰 핫스팟 (2.4GHz)

```
bool wifi_connect(uint32_t timeout_ms) {
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(SSID, PASS);
    uint32_t t0 = millis();
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        if (millis() - t0 > timeout_ms) return false;
        delay(250);
    }
    return true;
}

WiFi.localIP(); WiFi.RSSI(); WiFi.setAutoReconnect(true);
```

SSID · 비밀번호는 secrets.h 로 분리하고 GitHub 에 올리지 않는다.

🎬 D4-5 Wi-Fi 상태 — 안테나 · 거리 · 비밀번호 · 타임아웃

RSSI	품질
-30 ~ -60 dBm	좋음
-60 ~ -75 dBm	보통
-80 dBm 이하	나쁨 — 안테나 확인

증상	원인
스캔에 안 보임	5GHz
점만 계속	비밀번호 · 타임아웃 없음
자주 끊김	안테나 · 거리
ADC 값 안 나옴	ADC2 핀 (Day 2)

실제 시각 (NTP) 과 공유기 없는 망 (AP)

5 교시

NTP 는 인터넷이 필요 · AP 모드는 인터넷 없이 스마트폰과 직접 연결

NTP — 로그에 진짜 시각

```
configTime(9 * 3600, 0, "pool.ntp.org");
struct tm t;
if (getLocalTime(&t, 10000)) {
    char buf[32];
    strftime(buf, sizeof(buf),
              "%Y-%m-%d %H:%M:%S", &t);
}
```

한 번 받으면 ESP32 가 스스로 시계를 유지 · 로그의 millis() 대신

AP 모드 — ESP32 가 망을 만든다

```
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAP("ESP32-7C9E", "12345678"); // 8자 이상
WiFi.softAPIP(); // 192.168.4.1
```

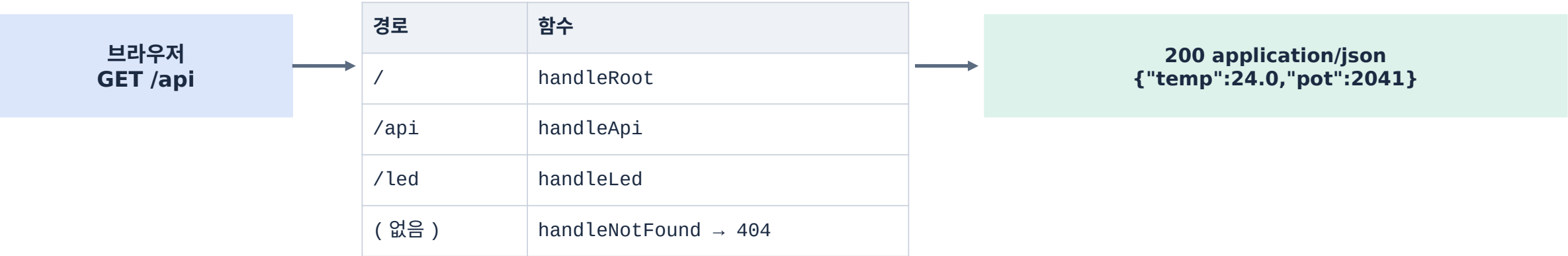
스마트폰 Wi-Fi 에서 ESP32-XXXX 에 접속 → <http://192.168.4.1>

공유기가 없거나 수십 대가 한 공유기에 몰릴 때

종합 과제 : 연결 실패 시 AP 모드로 자동 전환

웹 서버 — 경로 → 함수 표

server.on("/api", handleApi) 는 Day 2 센서 표처럼 함수 포인터 표를 만드는 것



```
void handleLed() {
  if (!server.hasArg("pin") || !server.hasArg("on")) {
    server.send(400, "text/plain", "pin, on 필요"); return;
  }
  int pin = server.arg("pin").toInt();
  if (pin != 25 && pin != 26) { // 허용 목록
    server.send(403, "text/plain", "no"); return;
  }
  digitalWrite(pin, server.arg("on").toInt() ? HIGH : LOW);
  server.send(200, "text/plain", "OK");
}
```

코드	의미
200	성공
400	잘못된 요청
403	금지
404	없음

새로고침 없는 페이지 — fetch 로 값만

6 교시

페이지는 한 번 , 값은 1 초마다 /api — 원시 문자열 R"HTML(...)HTML" 로 HTML 을 그대로

```
const char PAGE[] PROGMEM = R"HTML(
<meta charset="utf-8">
<p>가변저항 <b id="pot">-</b></p>
<button onclick="led(25,1)">ON</button>
<script>
function led(p, on) { fetch(`/led?pin=${p}&on=${on}`); }
setInterval(async () => {
  const j = await (await fetch('/api')).json();
  document.getElementById('pot').textContent = j.pot;
}, 1000);
</script>
)HTML";
```

실수	결과
loop 에 delay(1000)	응답 1 초씩 늦음
핸들러에서 오래 걸리는 일	다른 요청 대기
스마트폰이 LTE	같은 망 아님
charset 누락	한국어 깨짐
html[128] 에 긴 페이지	중간에 잘림

외부 입력 (쿼리 인자) 은 항상 검사한다 — 누구나 URL 을 입력할 수 있다 .

로그 매크로 — 어디서, 언제

__FILE__ · __LINE__ 은 전처리가 채운다 · 레벨로 켜고 끈다

```
#define LOG_LEVEL 3
#define LOG(lv, tag, fmt, ...) \
    do { if ((lv) <= LOG_LEVEL) \
        Serial.printf("[%6lu][%s][%s:%d] " fmt "\n", \
            millis(), tag, __FILE__, __LINE__, ##__VA_ARGS__); \
    } while (0)
#define LOGE(fmt, ...) LOG(1, "E", fmt, ##__VA_ARGS__)
#define LOGI(fmt, ...) LOG(3, "I", fmt, ##__VA_ARGS__)

LOGI(" 부팅 완료, 힙 %u", ESP.getFreeHeap());
```

요소	의미
##__VA_ARGS__	인자 없으면 앞 쉼표 제거
do { } while (0)	if 안에서도 안전
Core Debug Level	코어의 log_e · log_i 켜기

```
[ 512][I][debug_log.ino:14] 부팅 완료, 힙 291340
[ 3012][W][debug_log.ino:20] 가변저항 최대 근처 4088
```

크래시 메시지는 원인을 말한다

예외 종류 → 주소 → 백트레이스 → 재부팅 원인 순서로 읽는다

```
Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (StoreProhibited).
PC      : 0x400d1a2b  PS : 0x00060030
EXCVADDR: 0x00000000

Backtrace: 0x400d1a28:0x3ffb2270 0x400d2f49:0x3ffb2290
Rebooting...
지난 재부팅 원인 : 크래시 ( 패닉 )
```

Backtrace 주소 → 소스 줄 : xtensa-esp32-elf-addr2line -pfiaC -e sketch.elf 0x400d1a28 → loop() at crash_demo.ino:32

esp_reset_reason(): POWERON · SW · PANIC · TASK_WDT · BROWNOUT — 부팅 때 로그로 남기면 가끔 생기는 재부팅을 추적

메시지	흔한 원인
StoreProhibited / LoadProhibited	NULL · 잘못된 포인터 (EXCVADDR 0 근처)
Stack canary watchpoint (이름)	그 태스크의 스택 부족
Task watchdog got triggered	vTaskDelay 없는 태스크
IllegalInstruction	잘못된 함수 포인터 · 스택 손상
Brownout detector	전원 — 모터 · 서보 · 케이블

 D4-7 크래시 로그 해독 — 줄을 눌러 의미 보기

디버깅 순서 — 증상에서 원인으로 (4 일 총정리)

한 번에 하나만 바꾸고 , 바꾼 것과 결과를 기록한다

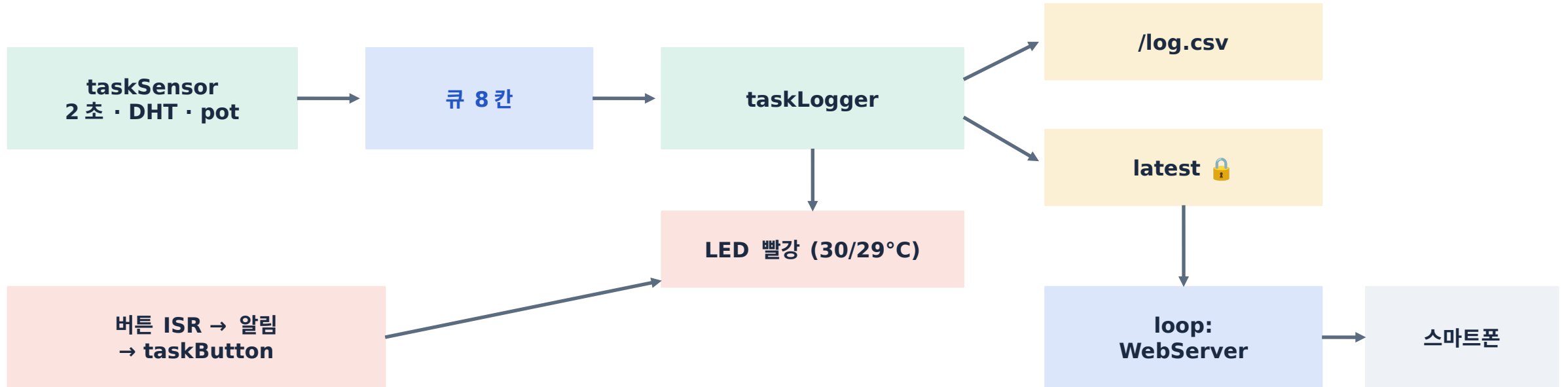
증상	먼저 볼 것	배운 날
업로드 안 됨	포트 · 케이블 · Boot 버튼	Day 1
글자 깨짐	보드레이트 115200	Day 1
부품 반응 없음	배선 · 핀 번호 · 레일 · pinMode	Day 1~3
값이 이상함	3.3V/5V · 분압 · ADC1 · 예열	Day 2
I2C 장치 없음	스캐너 · SDA/SCL · 주소	Day 3
가끔 재부팅	esp_reset_reason → 크래시 메시지 · 전원	Day 4
서서히 느려져 멈춤	힙 감시 — 메모리 누수	Day 4
멈춘 것처럼 보임	뮤텍스 반환 · 무한 대기 · 타임아웃 없는 while	Day 4

" 잘 되던 마지막 상태 " 로 돌아가 조금씩 더하는 것이 가장 빠르다 .

종합 과제 8-A · IoT 환경 모니터 — 구조

8 교시

Day 1~4 를 한 프로그램에 : 태스크 · 큐 · 뮤텍스 · 파일 · 웹 · ISR · 히스테리시스



경로	역할
/	2 초마다 fetch 하는 페이지
/api	latest 를 JSON 으로 (뮤텍스 짧게)
/log.csv	streamFile 로 다운로드
/clear	로그 삭제 후 / 로 이동

Wi-Fi 실패 → AP 모드 "ESP32-MONITOR" 로 자동 전환 .
setup 순서 : 큐 · 뮤텍스 → 태스크 → attachInterrupt → Wi-Fi → server.on

🎬 D4-8 시스템 구조 — 재생 · 버튼 · /api 요청

종합 과제 8-A · TODO 와 제출

8 교시

TODO 1~5 를 채운다 — 정답은 리뷰 시간에

TODO	할 일	배운 곳
1	reading_t 채워 xQueueSend (대기 0)	2 교시
2	 latest = r · /log.csv 이어 쓰기 · 	2 · 4 교시
3	히스테리시스 30 / 29 → LED_R	Day 2 5 교시
4	 로그에 "ms,BUTTON," 	3 · 4 교시
5	handleApi:  복사  → JSON	6 교시

제출 체크리스트

- 스마트폰에서 값이 2 초마다 갱신
- /log.csv 가 재부팅 후에도 남음
- 버튼 → 초록 LED · BUTTON 줄
- 30°C 빨강 ON · 29°C 아래 OFF
- 로그 매크로로 부팅 · 연결 결과

확장 : NTP 시각 로그 · 병렬 LCD(D7 → GPIO22) 에 IP 와 온도 (taskDisplay) · /api 에 최근 10 개 (링 버퍼) · 가변저항으로 경보 온도 조절

4 일 과정 정리

C 로 하드웨어를 다루는 방법 — 구조체 · 포인터 · 함수 포인터 · 비트 연산 · 상태 머신이 매일 반복되었다

일차	한 문장	핵심 C
Day 1	핀은 레지스터의 비트 , 입력은 풀업 · 디바운스 · 인터럽트 , 상태는 enum	비트 연산 · volatile · enum · 함수 포인터 표
Day 2	전압은 ADC 로 , 흔들림은 필터로 , 센서는 구조체 표로	포인터 인자 · 링 버퍼 · 헤더 분리 · extern
Day 3	모양은 비트맵 , 통신은 주소 , 큰 부하는 드라이버로	비트맵 표 · 비트 필드 · 드라이버 구조체
Day 4	일은 태스크로 나누고 , 큐로 넘기고 , 뮤텍스로 지키고 , 파일 · 웹으로 남긴다	void * · 콜백 · 방어적 검사

다음 단계 : 이 구조 위에 온디바이스 AI(TinyML — 센서 데이터로 학습한 모델을 태스크 하나로) 를 올릴 수 있습니다 . 데이터는 이미 CSV 로 모으고 있습니다 .

오늘의 여섯 문장

- 1 태스크는 자기 스택과 무한 루프를 가진 작은 loop — vTaskDelay 로 반드시 쉰다
- 2 태스크 사이 데이터는 큐로 (값 복사), 공유 자원은 뮤텍스로 (짧게 잡고 반드시 반환)
- 3 ISR 은 알리기만 (...FromISR), 일은 태스크가 — 지연 처리
- 4 파일은 FILE_APPEND 로 이어 쓰고 반드시 close. Flash 는 쓰기 수명이 있다
- 5 Wi-Fi 는 안테나 · 2.4GHz · 타임아웃 , 웹은 경로 → 함수 표 . 입력은 항상 검사
- 6 크래시는 메시지가 원인을 말한다 — 예외 종류 · 주소 · 백트레이스 · 재부팅 원인

수고하셨습니다 4 일 동안 LED 하나에서 시작해 태스크 · 파일 · 웹을 갖춘 IoT 장치까지 만들었습니다 . 제출 : `iot_monitor.ino` + 스마트폰 캡처 + `log.csv` + 워크시트 결과 코드 .